説明資料: UR3 Pick and Place + A* 配置先計画

1. 概要

最終課題サンプル「Pick and Place Task - ROS2 Gazebo Simulation (UR3 + Robotiq 2f-85)」を出発点に、追加学習や外部AI APIを使わないローカル実装で、UR3が円柱を把持し、A*探索で選んだ左右いずれかのビンへ搬送するタスクを構築した。ベースは UR3_ROS2_PICK_AND_PLACE（コミット 5e481d0、BSD-3-Clause）で、UR3・Robotiq・Gazebo・MoveIt Task Constructor (MTC) のシーンと動作を利用し、配置先選択ロジックとGazebo側の視覚同期を独自に追加した。

2. 目的

- AI（学習済みモデルや外部APIに依らない、軽量な探索・計画AI）が、ロボットタスクの一部の意思決定

（この課題では「どちらのビンに置くか」）を担えることを示す。

- 固定シナリオの再生ではなく、環境条件の変化（片方のビンが使えない状況）に応じてAIの判断が

切り替わる様子を動画で確認できるようにする。

3. 実装

- 環境: WSL2 Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic / MoveIt 2、GUIなしのヘッドレス実行。
- ベース: 上記サンプルリポジトリを導入し、ROS 2 Jazzyとの差異を吸収するパッチ

（scripts/patch_moveit_jazzy.py、scripts/patch_gazebo_marker.py）を適用。

- 追加実装:
- planner/plan_place.py:
  A*探索により配置先を決定し、MTCのパラメータ（place_pose等）を書き換える。
- planner/sync_gazebo_object.py:
  グリッパーの関節状態からGazebo側の円柱モデルを把持・配置と連動させる。
- 自動化: scripts/run_planned.sh が計画・実行・検証を一括実行し、成功時に終了コード0を返す。

検証結果は generated/verification.json、ログは logs/ に保存。

4. AIの使い方

- planner/plan_place.py
  が、ピック位置（円柱の初期位置）からA*探索（8方向移動、格子解像度5cm）を行い、

アーム基部から半径0.13m以内を「占有領域」として避けながら、左右それぞれのビンへの到達可能性と XY平面上の経路長（コスト）を評価する。

- 到達可能な候補の中からコストが最小のビンを選び、その配置先座標をMTCのYAMLパラメータに書き込む。
- MoveIt /
  MTCは、この配置先を受けて実際の関節軌道の計画・衝突判定・実行を行う。すなわちA*は

「どこに置くか」という高水準の意思決定のみを担い、アームの経路そのものをなぞるわけではない。

- 学習や外部APIは使わず、判断過程は
  generated/plan.json（選択したビン、推定経路長、格子座標列）

として人間が確認できる形で出力される。

- --block <bin>
  オプションで片方のビンを使用不可と仮定すると、A*が自動的に他方のビンを選択する

（環境条件に応じた再計画）。

5. 工夫した点

1. 到達性・経路長に基づく動的なビン選択: 固定の配置先を決め打ちせず、アーム基部のクリアランス

を考慮したA*探索で左右ビンの到達可能性と経路長を比較し、合理的な配置先を選ぶようにした。

1. 環境変化への追従の可視化: 右ビンを使用不可にする条件を用意し、A*が左ビンへ切り替える様子を

同一スクリプトで再現・録画できるようにした（通常条件・閉塞条件の両方を動画内で提示）。

1. Gazebo側の視覚同期の独自追加:
   ベースサンプルはMoveIt内の衝突オブジェクトのみを手先に追従させ、

Gazebo上のモデルは動かない。グリッパーの関節状態（/joint_states）を監視して把持・解放を判定し、　Gazebo側の円柱をTF経由で手先に追従させ、指定ビンの底へイージングしながら配置する処理を追加した。

1. 自動検証パイプライン: 計画 → 実行 → Gazebo内オブジェクト位置の自動検証 → 終了コードまでを

run_planned.sh でひとつながりにし、成否を人手で目視確認するだけに頼らない再現性を確保した。

1. 互換性パッチの分離: ROS 2
   Jazzyでの差分をパッチスクリプトとして独立させ、ベースサンプルへの

変更点を追跡しやすくした。

6. 結果と考察

- WSL2上で (a) 通常条件（右ビンを選択）、(b) 右ビンを使用不可にした条件（左ビンを選択）

の両方を実行し、MTCが Task executed successfully を出力することを確認した。

- いずれの条件でも、Gazebo上の円柱中心が選択したビンの中心とXY平面上で一致し、高さもビン基準で

0.07mと安定していた（generated/verification.json / generated/verification_left.json）。

- 以上より、A*による高水準の配置先選択が意図通りに機能し、環境条件（ビンの閉塞）に応じて計画を

切り替えられることを確認できた。

- 制約: A*の格子は配置先選択のための高水準な表現であり、アーム自身がA*の経路を物理的に

なぞって動くわけではない（関節軌道の計画と衝突判定はMoveIt側が担当）。また、Gazebo上の円柱は衝突を持たない表示マーカーであり、追従・配置の処理は視覚的な同期であって、接触・摩擦による物理的な把持を再現するものではない。